

Exercice 1 :

1. Déterminer le domaine de définition des fonctions réelles suivantes :

$$f_1(x) = \sqrt{1-x-x^2} - \sqrt{1+x-x^2}, \quad f_2(x) = \ln\left(\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}\right) \text{ et } f_3(x) = \sqrt{\sin(3x)}.$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires ou périodiques ?

$$f_1(x), f_2(x) \text{ et } f_3(x).$$

Exercice 2 : En utilisant la définition de la limite, montrer que :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x - 3) = 1.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 4} = 0.$$

Exercice 3 : Montrer que $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0.**Exercice 4 :** Sur quelles parties de $\mathbb{R}$, les fonctions suivantes sont-elles continues, dérivables ?

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \quad (b) \quad f(x) = \begin{cases} x \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 5 : Donner la dérivée n-ième de chacune des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = \frac{1}{1-x}.$

2. $f_2(x) = (x^2 - 1)e^{5x}.$

Notations

- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !

Principes de Gestion

EXAMAN S1

Question 1 : définition de la gestion ;

Question 2 : Classification de L'entreprise selon le facteur juridique

Question 3 : citez et expliquez avec détaille le processus de la gestion

Question 4 : citez un rôle de gestionnaire

Bonne chance

Exercice 1 :

1. Rappeler le développement limité de $\ln(1+x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4, et le développement limité de $\sin(x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4.
2. En déduire le développement limité de $\sin(\ln(1+x))$ au voisinage de 0 à l'ordre 4.

Exercice 2 : Calculer les développements limités suivants :

1.

$$f_1(x) = \cos(x)e^x \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

2.

$$f_2(x) = \frac{1}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 4 en } 0,$$

3.

$$f_3(x) = e^x \text{ à l'ordre 4 en } 1.$$

Exercice 3 : En utilisant uniquement le développement limité, calculer les limites suivantes :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + x^2 + x^3 - \frac{1}{1-x}}{x^4}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x - x^2}{x^3}.$$

Exercice 4 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sin(x)e^{x\sqrt{3}}$. Montrer que

$$f^{(n)}(x) = 2^n e^{x\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right).$$

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Devoir S1

Question 1 : définition de l'entreprise ;

Question 2 : Classification de L'entreprise selon :

- 1- Le secteur d'activité ;
- 2- L'effectif salarial ;
- 3- L'activité économique ;

Question 3 : citez et expliquez avec détaille les fonctions de l'entreprise ;

Question 4 : citez les rôles de la fonction de production ;

Bonne chance

Nombre de pièces x_i	1	2	3	4	5
Nombre de ménages n_i	20	40	40	60	40

1. Quelle est la population ? Sa taille ? Quelle est la variable étudiée ? Son type ?
2. Tracer le diagramme en bâtons ?
3. Définir et représenter la fonction de répartition ?
4. Quelle est la proportion de ménages occupant un logement de moins de 4 pièces ?

De plus de 4 pièces ?

EXERCICE 2 : Les deux parties sont indépendantes et peuvent être traitées séparément.

Une étude sur le budget consacré aux vacances d'été auprès de ménages Bretons a donné les résultats suivants :

Budget	[800, 1000]	[1000, 1400]	[1400, 1600]	[1600, Y]	[Y, 2400]	[2400, X]
Fréquence cumulée	0.08	0.18	0.34	0.64	0.73	1

PARTIE 1

1/ Certaines données sont manquantes. Calculer la borne manquante x sachant que l'étendue de la série est égale à 3200 ?

2/ Calculer la borne manquante y dans les deux cas suivants : a- Le budget moyen est égal à 1995 euros ?

b- Le budget médian est égal à 1920 euros ?

PARTIE 2 : Considérons maintenant que la borne manquante y est égale à 2000 euros.

3/ Donner une représentation graphique de la distribution des budgets "vacances" ?

4/ Calculer et interpréter le budget moyen et médian ?

5/ Sachant que $\sum nx^2 = 4741200000$ et $V(x) = 604044$, retrouver les effectifs correspondant à chacune des tranches de budgets ainsi que l'effectif total des ménages enquêtés ? Que peut-on dire de la dispersion après le calcul du coefficient de variation ?

Enseignant : Mohamed vall ould Zeine

Bonne chance